

一.多选题 (共5题,100.0分)

- 1 测验题11.13 下面关于环的同态, 哪些说法是正确的?
- A、 定义模5剩余类环 $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{x} \mid 0 \leq x \leq 4\}$ 到模10剩余类环 $\mathbb{Z}_{10} = \{[x] \mid 0 \leq x \leq 9\}$ 的函数 $\varphi_1, \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_5, \varphi_1(\bar{x}) = [2x]$ , 则 $\varphi_1$ 是它们之间的环同态。
- B、 定义模6剩余类环 $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{x} \mid 0 \leq x \leq 5\}$ 到模12剩余类环 $\mathbb{Z}_{12} = \{[x] \mid 0 \leq x \leq 11\}$ 的函数 $\varphi_2, \forall \bar{x} \in \mathbb{Z}_6, \varphi_2(\bar{x}) = [4x]$ , 则 $\varphi_2$ 是它们之间的同态。
- C、 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环 $R$ 到环 $R'$ 的环同态,  $S$ 是 $R$ 的子环, 则 $\varphi(S)$ 也是 $R'$ 的子环。
- D、 设 $\varphi: R \rightarrow R'$ 是环 $R$ 到环 $R'$ 的环同态,  $I$ 是 $R$ 的理想, 则 $\varphi(I)$ 也是 $R'$ 的理想。

正确答案: BC  
答案解析:

- 2 测验题11.14 下面关于环的特征, 哪些说法是正确的?
- A、 每个环的特征不是0就是素数。
- B、 每个域的特征不是0就是素数。
- C、 存在特征是0的有单位元的有穷环。
- D、 存在特征是某个正整数 $n$ ( $n$ 大于等于2)的无穷环。

正确答案: BD  
答案解析:

- 3 测验题11.15 下面关于环的素理想, 哪些说法是正确的?
- A、 若 $P$ 是交换环 $R$ 的素理想, 则对任意 $a, b \in R, ab \in P$ 当且仅当 $a \in P$ 或 $b \in P$ 。
- B、 对于整数环 $\mathbb{Z}$ , 由整数6和8生成的理想 $\langle 6, 8 \rangle$ 是它的素理想。
- C、 对于整数环 $\mathbb{Z}$ , 由整数12和8生成的理想 $\langle 12, 8 \rangle$ 是它的素理想。
- D、 对于整数环上的多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ , 由多项式 $x^2 - 1$ 生成的理想 $\langle x^2 - 1 \rangle$ 是它的素理想。

正确答案: AB  
答案解析:

- 4 测验题11.16 下面关于环的极大理想, 哪些说法是正确的?
- A、 若 $M$ 是有单位元 $e$ 的交换环 $R$ 的极大理想, 则对 $R$ 的任意理想 $N, N$ 真包含 $M$ 当且仅当 $e \in N$ 。
- B、 设 $R$ 是有单位元 $e$ 的交换环, 则 $R$ 的每个极大理想也是素理想, 每个素理想也是极大理想。
- C、 高斯整环 $\mathbb{Z}[i]$ 的主理想 $\langle 3 \rangle$ 是它的极大理想。
- D、 模2剩余类环 $\mathbb{Z}_2$ 上的多项式环 $\mathbb{Z}_2[x]$ 的主理想 $\langle x^2 + 1 \rangle$ 是极大理想。

正确答案: AC

答案解析:

5 测验题11.17 下面关于有限域, 哪些说法是正确的?

- A、有限域 $\text{GF}(p^n)$ 同构于 $n$ 个 $\mathbb{Z}_p$ 的直和, 即 $\text{GF}(p^n) \cong \mathbb{Z}_p \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_p$ 。
- B、设 $a$ 是有限域 $\text{GF}(p^n)$ 的非零元素乘法群的生成元, 则 $|a| = p^n$ 。
- C、设 $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}_3$ 上的3次不可约多项式, 则 $\mathbb{Z}_3[x]/\langle f(x) \rangle \cong \text{GF}(27)$ 。
- D、有限域 $\text{GF}(1024)$ 有且仅有4个子域。

正确答案: CD

答案解析: